AI 스프린트 로봇 준비하기 · 경기 전 3단계

1 SN5 AI 스프린트 코드 다운로드

휴머노이드 로봇에 AI 스프린트 코드를 다운로드합니다.

2 픽시 카메라 색상 셋팅 (PixyMon)

1. Pixy2 를 USB 로 노트북에 연결하고 **PixyMon** 을 켜요.
2. 패치를 **로봇이 실제로 볼 거리**에 세워 두고 화면에 보이게 해요.
3. 메뉴 **Action → Set signature 1** 을 누르고, 화면에서 **패치 안쪽을 마우스로 드래그**해요.
4. 패치가 사각형으로 잡히고 **s=1** 이 보이면 성공! (자동 저장돼요)

💡 **색상 셋팅 팁**

- **대회장 조명에서** 다시 학습해요. 연습실과 색이 달라져요.
- 드래그는 패치 **가운데 부분만**. 가장자리·배경이 섞이면 안 돼요.
- 패치가 여러 조각으로 잡히거나 덜 잡히면 **Configure → Signature tuning** 의 범위를 조금씩 조절해요. 바닥·옷이 같이 잡히면 줄여요.
- **빨강·초록·파랑을 1·2·3 번**에 다 학습해 두면, 색이 바뀌어도 3단계에서 숫자만 바꾸면 돼요.
- 출발선(약 3m)에서도 잡히는지 꼭 확인해요.

3 아두이노 시리얼 모니터 설정

① **연결하기** 아두이노를 USB 로 연결 → 아두이노 IDE **도구 → 시리얼 모니터** → 오른쪽 아래 속도를 `115200` 으로 맞춰요. 명령은 글자 하나를 치고 **Enter**.

② **색번호 맞추기** 2단계에서 학습한 번호를 쳐요. 빨강을 2번에 학습했다면 **2** → `색번호 -> 2`. 전원을 끄면 코드 값(1번)으로 돌아가요!

③ **k 값(카메라값) 재기** 로봇이 패치까지 거리를 재려면 **카메라마다 다른 숫자(k 값)**가 필요해요. 로봇이 스스로 재요.

1. 로봇을 **결승선 위**에 세우고 패치를 보게 해요.
   (결승선 ~ 패치 = 760mm. 줄자가 필요 없어요)
2. 화면에 **폭 / 거리** 숫자가 나올 때까지 기다려요.
3. **k** 를 치면 끝! **[교정 완료]** 가 나와요.
4. 로봇을 움직이지 말고 거리가 **760 근처**인지 확인해요.

```
[대기] 폭 110px 거리 812mm 빗나감 4mm 조각 2
k
[교정 완료] 폭 110px x 거리 760mm / 패치 400mm
  -> LENS_K = 209
  아두이노에 저장했습니다. 전원을 꺼도 남습니다.
[대기] 폭 110px 거리 760mm 빗나감 4mm 조각 2
```

치는 글자	하는 일	이럴 때 써요
k	지금 보이는 패치로 k 값을 재서 저장	대회장에서 처음 한 번 (로봇을 결승선 위에)
+ **-**	k 값을 5씩 올리기 / 내리기 (바로 저장)	화면 거리가 실제보다 **크면 -**, **작으면 +**
x	저장한 k 값을 지우고 코드 값(209)으로	처음부터 다시 재고 싶을 때
?	도움말과 지금 k 값 보기	저장됐는지 확인할 때 (**(저장된 값)** 이면 OK)

[교정 실패] 가 나오면
패치가 안 보입니다 → 색번호·조명 확인 (2단계)
화면 끝에 걸쳐 있습니다 → 로봇을 돌려 패치를 가운데로
아직 측정 중입니다 → 1초 기다렸다 다시 **k**

k 값은 전원을 꺼도, 코드를 다시 올려도 남아요
코드 속 숫자를 고쳐도 바뀌지 않아요. 바꾸려면 **k** 로 다시 재거나 **x** 로 지워요.

④ **출발 준비** 로봇을 START 에 놓기 → 손으로 카메라 가리기 → 화면에 **준비 완료** → 심판 신호에 손 떼면 출발!

⚠ 경기 중에는 시리얼 명령을 치면 안 돼요 (대회 규정 4-7 : 프로그램 실행할 때만 조종기 사용). 설정은 경기 시작 전에 모두 끝내요. | 더 자세한 내용 : "LANE_MM · SEEK_TURN_MS 교육 자료"